

# ЛР №7. Файловые системы в ОС Windows

## Тема

Изучение файловых систем, их характеристик и инструментов управления в Windows.

## Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы файловых систем NTFS, FAT32 и exFAT, их особенности, преимущества и ограничения.
- **Практическая:** Приобрести навыки создания разделов, форматирования дисков в разные файловые системы, настройки прав доступа, сжатия данных, диагностики и восстановления файловой системы с помощью встроенных инструментов Windows.

## Задачи

1. Создать виртуальный жесткий диск (VHD) через оснастку «Управление дисками» и командную строку (diskpart).
2. Отформатировать разделы виртуального диска в файловые системы NTFS, FAT32 и exFAT.
3. Изучить возможности NTFS: настройка прав доступа, сжатие данных.
4. Проверить ограничения FAT32 (максимальный размер файла).
5. Выполнить диагностику и восстановление файловой системы с помощью `chkdsk`.
6. Ознакомиться с восстановлением удалённых файлов с помощью утилиты Recuva.

## Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Операционная система Windows 10 (любая редакция) с правами администратора.
- **Дополнительное ПО:** Утилита Recuva (portable версия, предоставленная преподавателем или скачанная с официального сайта).
- **Оборудование (виртуальное/реальное):** Персональный компьютер или виртуальная машина с Windows 10, достаточным объёмом свободного места на диске (минимум 10 ГБ для создания VHD).

## Краткие теоретические сведения

**Файловая система** определяет способ организации, хранения и именования данных на носителе. В Windows наиболее распространены:

- **NTFS (New Technology File System)** — стандартная файловая система для Windows NT и более поздних версий. Поддерживает: журналирование (устойчивость к сбоям), права доступа (ACL), шифрование (EFS), сжатие, квоты, теневые копии, жёсткие ссылки, символические ссылки, максимальный размер файла и тома до 256 ТБ (теоретически до 16 ЭБ).
- **FAT32 (File Allocation Table 32)** — устаревшая, но широко совместимая ФС. Ограничения: максимальный размер файла 4 ГБ, максимальный размер тома 2 ТБ (при 512-байтовых секторах). Не поддерживает права доступа, журналирование, сжатие.
- **exFAT (Extended File Allocation Table)** — разработана для флеш-накопителей. Снимает ограничение FAT32 на размер файла (до 16 ЭБ), поддерживает большие тома, но сохраняет простоту. Не поддерживает права доступа и журналирование.

**Создание разделов** в Windows выполняется через оснастку `diskmgmt.msc` (Управление дисками) или утилиту командной строки `diskpart`. Виртуальные жесткие диски (VHD) позволяют эмулировать физический диск в файле, что удобно для лабораторных работ.

**Диагностика ФС:** `chkdsk` (Check Disk) — проверяет целостность файловой системы и исправляет логические ошибки (ключ `/f`), а также обнаруживает физические повреждённые сектора (ключ `/r`).

**Восстановление данных:** удалённые файлы не уничтожаются немедленно, а помечаются как свободное место. Специализированные утилиты (Recuva, TestDisk) могут восстановить их, пока область не перезаписана.

## Порядок выполнения работы

**Важно:** По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот для последующего включения в отчёт.

### 1. Подготовительный этап

1. Войдите в Windows 10 под учётной записью с правами администратора.
2. Убедитесь, что на диске C: есть не менее 10 ГБ свободного места.
3. Скопируйте portable-версию **Recuva** из предоставленного источника.

### 2. Основной этап

#### Задание 1: Создание и форматирование разделов

### 1.1. Создание VHD через оснастку «Управление дисками»

- Нажмите `Win + R`, введите `diskmgmt.msc` и нажмите Enter.
- В меню выберите **Действие** → **Создать виртуальный жесткий диск**.
- Укажите расположение файла VHD (например, `C:\lab_vhd.vhd`), размер **10 ГБ**, тип **Динамически расширяемый**. Нажмите **ОК**.
- В окне Управления дисками появится новый диск (скорее всего, **Диск 1**) с пометкой «Не инициализирован».
- Правой кнопкой мыши (ПКМ) по области «Не инициализирован» → **Инициализировать диск**. Выберите **MBR** (или GPT, для лабораторной роли не принципиально).
- Сделайте скриншот окна Управления дисками с инициализированным диском.

### 1.2. Создание трёх разделов и форматирование

- ПКМ по нераспределённому пространству → **Создать простой том**.
- Мастер создания томов: укажите размер первого раздела **3 ГБ** (или 3072 МБ).
- Назначьте букву диска (например, **N** для NTFS).
- На шаге форматирования выберите:
  - **Файловая система:** NTFS
  - **Метка тома:** NTFS\_vol
  - **Размер единицы размещения:** по умолчанию
  - Установите флажок **Быстрое форматирование**.
- Повторите для второго раздела (размер 3 ГБ, файловая система **FAT32**, метка `FAT32_vol`, буква `F`).
- Повторите для третьего раздела (оставшееся пространство, примерно 4 ГБ, файловая система **exFAT**, метка `exFAT_vol`, буква `E`).
- Сделайте скриншот, на котором видны три раздела с разными файловыми системами.

### 1.3. Создание файлов и папок на разделах

- Откройте проводник и перейдите на диск N: (NTFS). Создайте папку `Documents` и текстовый файл `test.txt`.
- На диске F: (FAT32) создайте папку `Data`.
- На диске E: (exFAT) создайте папку `Media`.
- Сделайте скриншот содержимого дисков.

### 1.4. Работа с VHD через командную строку (diskpart)

- Закройте оснастку `diskmgmt.msc`.

- Откройте командную строку от имени администратора ( Win + R → cmd → Ctrl+Shift+Enter ).

- Выполните команды:

```
diskpart
select vdisk file="C:\lab_vhd.vhd"
attach vdisk
list volume
```

- Убедитесь, что смонтированный VHD отображается и его разделы видны (буквы N, F, E). Сделайте скриншот.
- Выберите том с FAT32 (буква F) и выполните быстрое форматирование:

```
select volume F
format fs=fat32 quick label="FAT32_new"
```

- После форматирования проверьте, что файлы на этом томе удалились. Сделайте скриншот.
- Отключите VHD:

```
detach vdisk
exit
```

## Вопросы для отчёта (Задание 1):

- Чем отличается процесс форматирования в FAT32 для дисков более 32 ГБ? (стандартные средства Windows не позволяют форматировать в FAT32 разделы >32 ГБ, но это ограничение искусственное, обходится сторонними утилитами)
- Почему exFAT рекомендуется для USB-накопителей? (нет ограничения 4 ГБ на файл, поддерживается на всех современных ОС, имеет меньшие накладные расходы, чем NTFS, и не требует журналирования)

## Задание 2: Анализ свойств файловых систем

### 2.1. Настройка прав доступа (только для NTFS)

- На диске N: (NTFS) создайте папку `Secret` .
- ПКМ по папке → **Свойства** → вкладка **Безопасность** → **Изменить**.
- Выберите группу **Пользователи** (Users) и поставьте галочку **Запретить** для разрешения **Полный доступ**. Нажмите **ОК**, **ОК**.
- Попробуйте открыть папку `Secret` из-под текущего пользователя (доступ должен быть запрещён). Сделайте скриншот сообщения об отказе в доступе.
- Верните разрешения (разрешить полный доступ) или снимите запрет.

### 2.2. Сжатие данных (только для NTFS)

- На диске N: создайте файл размером 100 МБ с помощью команды в командной строке (от администратора):

```
fsutil file createnew N:\bigfile.txt 104857600
```

- Откройте свойства диска N: (ПКМ по диску → Свойства). На вкладке **Общие** установите флажок **Сжать этот диск для экономии места**. Нажмите **Применить** → выберите применить ко всем подпапкам и файлам. Дождитесь окончания операции.
- Откройте свойства файла `N:\bigfile.txt` (ПКМ → Свойства). Сравните **Размер** (100 МБ) и **Размер на диске** (должен быть меньше). Сделайте скриншот свойств файла.
- Отключите сжатие диска (снимите флажок).

### 2.3. Проверка ограничений FAT32

- Перейдите на диск F: (FAT32). Попробуйте скопировать на него файл размером более 4 ГБ (например, `bigfile.txt` с диска N: не подойдёт, так как он 100 МБ). Создайте или найдите реальный файл >4 ГБ (например, образ DVD или воспользуйтесь `fsutil` для создания 5 ГБ файла на другом разделе NTFS).
- Если нет большого файла, создайте его на диске N: командой:

```
fsutil file createnew N:\hugefile.dat 5368709120
```

- Скопируйте `N:\hugefile.dat` на диск F:. Запишите сообщение об ошибке (слишком большой файл для целевой файловой системы). Сделайте скриншот ошибки.
- Удалите созданные файлы.

### Вопросы для отчёта (Задание 2):

- Какие функции NTFS повышают безопасность данных? (разграничение прав доступа (ACL), шифрование (EFS), журналирование, теневые копии)
- Почему файл размером 5 ГБ нельзя записать на FAT32? (максимальный размер файла в FAT32 — 4 ГБ, из-за использования 32-битных указателей на кластеры)

## Задание 3: Диагностика и восстановление файловой системы

### 3.1. Использование `chkdsk`

- Убедитесь, что VHD подключён (см. шаг 1.4).
- Откройте командную строку от администратора.
- Выполните проверку тома с ошибками (например, диска F:):

```
chkdsk F: /f /r
```

- Дождитесь завершения. Сделайте скриншот вывода команды.

- Расшифруйте параметры: `/f` — исправление ошибок на диске, `/r` — поиск повреждённых секторов и восстановление читаемой информации ( неявно включает `/f` ).

### 3.2. Восстановление данных с помощью Recuva

- На диске N: (NTFS) создайте текстовый файл `secret.txt` с любым содержимым.
- Удалите этот файл (в Корзину, затем очистите Корзину).
- Запустите **Recuva** (portable).
- В мастере выберите тип файлов «Документы», укажите место поиска «На диске N:\», нажмите **Сканировать**.
- После сканирования найдите удалённый файл `secret.txt` (отметьте флажком). Нажмите **Восстановить** и выберите папку для восстановления (например, рабочий стол).
- Сделайте скриншот окна Recuva с найденным файлом.
- Убедитесь, что файл восстановлен.

### 3.3. Завершение работы с VHD

- Закройте Recuva.
- В командной строке от администратора выполните:

```
diskpart
select vdisk file="C:\lab_vhd.vhd"
detach vdisk
exit
```

- Файл VHD можно удалить или оставить для отчёта.

### Вопросы для отчёта (Задание 3):

- В каких случаях требуется ручной запуск `chkdsk` ? (при подозрении на повреждение файловой системы, после некорректного выключения, при ошибках чтения/записи, когда система не запускается или требует проверки диска)
- Какие файловые системы лучше подходят для восстановления данных? (FAT32/exFAT — проще структура, но меньше шансов восстановить фрагментированные файлы; NTFS — журнал может помочь, но восстановление сложнее из-за разреженных файлов и метаданных)

## 3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что все скриншоты сохранены и подписаны.

2. Проверьте, что виртуальный диск отключён, а созданные файлы удалены (при необходимости).
3. Подготовьте ответы на заключительные вопросы.

## Контрольные вопросы

1. Чем GPT отличается от MBR?
2. Как журналирование NTFS предотвращает потерю данных?
3. Почему exFAT не поддерживает шифрование?
4. Какие инструменты Windows позволяют управлять квотами дискового пространства?
5. Чем отличается процесс форматирования в FAT32 для дисков более 32 ГБ?
6. Почему exFAT рекомендуется для USB-накопителей?
7. Какие функции NTFS повышают безопасность данных?
8. Почему файл размером 5 ГБ нельзя записать на FAT32?
9. В каких случаях требуется ручной запуск `chkdsk` ?
10. Какие файловые системы лучше подходят для восстановления данных?

## Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (NTFS, FAT32, exFAT, инструменты управления).
- **Ход работы** с пошаговым описанием выполненных действий по каждому заданию и скриншотами, подтверждающими:
  - создание VHD, инициализацию, создание разделов и форматирование;
  - создание файлов и папок, подключение VHD через diskpart;
  - настройку прав доступа на папке NTFS и сообщение об ошибке;
  - сжатие файла и сравнение размера на диске;
  - попытку копирования файла >4 ГБ на FAT32;
  - выполнение `chkdsk` с ключами `/f /r` ;
  - восстановление удалённого файла через Recuva.
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: анализ достижения цели, сравнение файловых систем, приобретённые навыки, возможные трудности.